



Alle Baureihen / All Series

Erdung von Motoren und Anlagen

Grounding of Engines and Plant



Alle Baureihen

Erdung von Motoren und Anlagen

Mitteilungsgrund

Die Erdung von Motoren und Anlagen dient u.a. dem Potentialausgleich und schützt auch vor elektrogalvanischer Korrosion.

Beispiel: Bei Motoren mit angeflanschem Getriebe wird der Potentialausgleich des Getriebes über die Erdungsleitung am Motor mit abgedeckt. Bei einem freistehenden Getriebe muss das Getriebe mit einem eigenen Erdungs-Anschluss versehen werden (In diesem Fall ist das in der Einbauanleitung des Getriebeherstellers beschrieben).

Gemäß den geltenden Vorgaben sind alle metallischen Teile (z. B. Motoren, elektr. Geräte), die in das Potentialausgleichssystem einbezogen sind, elektrisch gut leitend mit der Erde (z. B. Schiffskörper) zu verbinden. An den Motoren und Anlagen von MTU sind die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Die jeweils gültigen Einbauzeichnungen geben die genaue Lage am Motor/Anlage an, z. B. bei der BR 2000/4000 Schiffsausführung mit der Positionsnummer 15.050 Erdungsanschluss. Bei Kundendienstesätzen wurden seitens MTU Mitarbeitern vermehrt Anlagen gemeldet, bei denen die Erdung nicht oder nur mangelhaft ausgeführt wurde.

Die Erdung von Motoren und Anlagen ist in der MTN5143 geregelt und liegt dieser Service Information als Anlage bei.

Die **Nichteinhaltung** führt bei Schäden an elektrischen Geräten bzw. Folgeschäden an der Antriebsanlage oder Fahrzeug zum **Garantieverlust**.

Zusätzliche Dokumentation

Einbaurichtlinien-/Zeichnungen der entsprechenden Baureihe und Anwendung.
Norm MTN5143 Erdung von Motoren und Anlagen.

Durchführung

Bei jeder Inbetriebnahme einer von MTU gelieferten Anlage.

Bitte stellen Sie sicher dass Mitarbeiter, die Inbetriebnahmen/Überprüfungen von Motoren und Anlagen durchführen, über diesen Sachstand informiert sind.



All Series

Grounding of Engines and Plant

Reason for Information

Equipotential bonding and protection from electrogalvanic corrosion are two of the main purposes for the grounding of engines and plant.

Example: On engines with flange-mounted transmission, equipotential bonding of the transmission is via the engine grounding strap. On free-standing transmissions, the transmission must be grounded separately (this will then be described in the installation instructions supplied by the transmission manufacturer).

As per applicable requirements, all metal parts (e.g. engines, electrical devices) which form part of the equipotential bonding system, must have a good grounding connection (e.g. ship's body). On MTU engines and plant the necessary ground connections are provided. The applicable installation drawings indicate the exact position on the engine/plant (e.g. on Series 2000/4000 position No. 15.050 is the ground connection). MTU service technicians have reported on numerous plants which were not or inadequately grounded.

The grounding of engines and plant is covered in MTN5143 which is attached to this Service Information.

Non-compliance will lead to the **warranty becoming void** in cases of damage to electrical devices and subsequent damage to the drive system or vehicle.

Additional Documentation

Installation specifications/drawings for the respective series and application.

Guideline MTN5143 "Grounding of Engines and Plant"

Execution

During commissioning of plant supplied by MTU.

Please ensure that staff carrying out commissioning/inspection of engines and plant are informed accordingly.

The English version is a translation. In case of dispute, the German original takes precedence.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für die Erdung von Motoren, Gas-
turbinen und Anlagen im motornahen Bereich.
Sie gibt konstruktive Hinweise zur Ausführung der
Erdung und legt die dafür benötigten Bauteile
fest.

2 Mitgeltende Unterlagen

DIN 40011	Elektrotechnik; Erde, Schutzlei- ter, Fremdspannungsarme Erde, Masse, Schutzisolierung; Kenn- zeichnung der Betriebsmittel
DIN 72333-3	Batterieklappen für Starterbatterien; Masseband, Masseverbind- er
DIN 46008	Anschlussflächen für Erdung - und Schutzleiter - Anschluss- schrauben, Bemessungsspan- nung unter 52 kV

3 Allgemeines

Nach den geltenden Bauvorschriften und VDE-
Bestimmungen sind alle metallischen Teile, die in
das Potentialausgleichssystem einbezogen sind,
elektrisch gut leitend mit der Erde (z. B. Schiffskörper) zu verbinden.

1 Applicability

This standard applies to the grounding (earthing)
of engines, gas turbines and systems in the vicinity
of engines. It provides design-related instructions
on how to ground apparatus and defines the
requisite components.

2 Other applicable documents

DIN 40011	Electrical engineering; earth, protective conductor, noiseless earth, frame or chassis, class II equipment; graphical symbols on electrical equipment
DIN 72333-3	Tapered battery terminal post connector; ground braiding, ground strap
DIN 46008	Flat contact surfaces for earthing screws, rated voltage not exceeding 52 kV

3 General

The applicable construction regulations and VDE
guidelines require all metallic parts integrated into
the equipotential bonding system to be connected
to ground (e.g. the hull of a vessel) by a good
electric conductor.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Continued on pages 2 to 6

Bearbeitet Compiled Koch	Geprüft Checked Koch	Freigegeben Approved Schattel	Änderungsdienst TQMS Update service TQMS 1/2000	Ordnungs-Nr. Catalog No. 219F
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--